

Antes de modelar hubo que arreglar tres cosas que el enunciado **no** advertía.

- **Valores centinela.** CHIRPS codifica vacíos como **-76 867,3** en 104 celdas. Filtro $r[r < 0] \leftarrow NA$ → mínimo físico 2,77 mm.
- **El rectángulo no es el departamento.** 1 443 píxeles incluyen océano y vecinos. Enmascarando con altitud y lluvia quedan **688 celdas**: ese es el denominador.
- **Cobertura real de covariables.** NASA POWER es 0,5° (10× más grueso). El remuestreo no rellenó huecos: la radiación deja **3 valores** para todo el Valle.

Modelo con **altitud + coordenadas**: cobertura completa, ningún dato inventado.

VARIABLE	CELDAS	% ÁREA	DISTINTOS	DECISIÓN
Precipitación · CHIRPS	688	100,0	688	respuesta
Altitud · SRTM	688	100,0	688	entra
Temperatura · POWER	123	17,9	56	se descarta
Radiación · POWER	28	4,1	3	se descarta

Tabla 1 · porcentaje sobre las 688 celdas del área de estudio. Medido contra las 1 443 del rectángulo la altitud “cubría” 47,7 % y se habría descartado por error.

